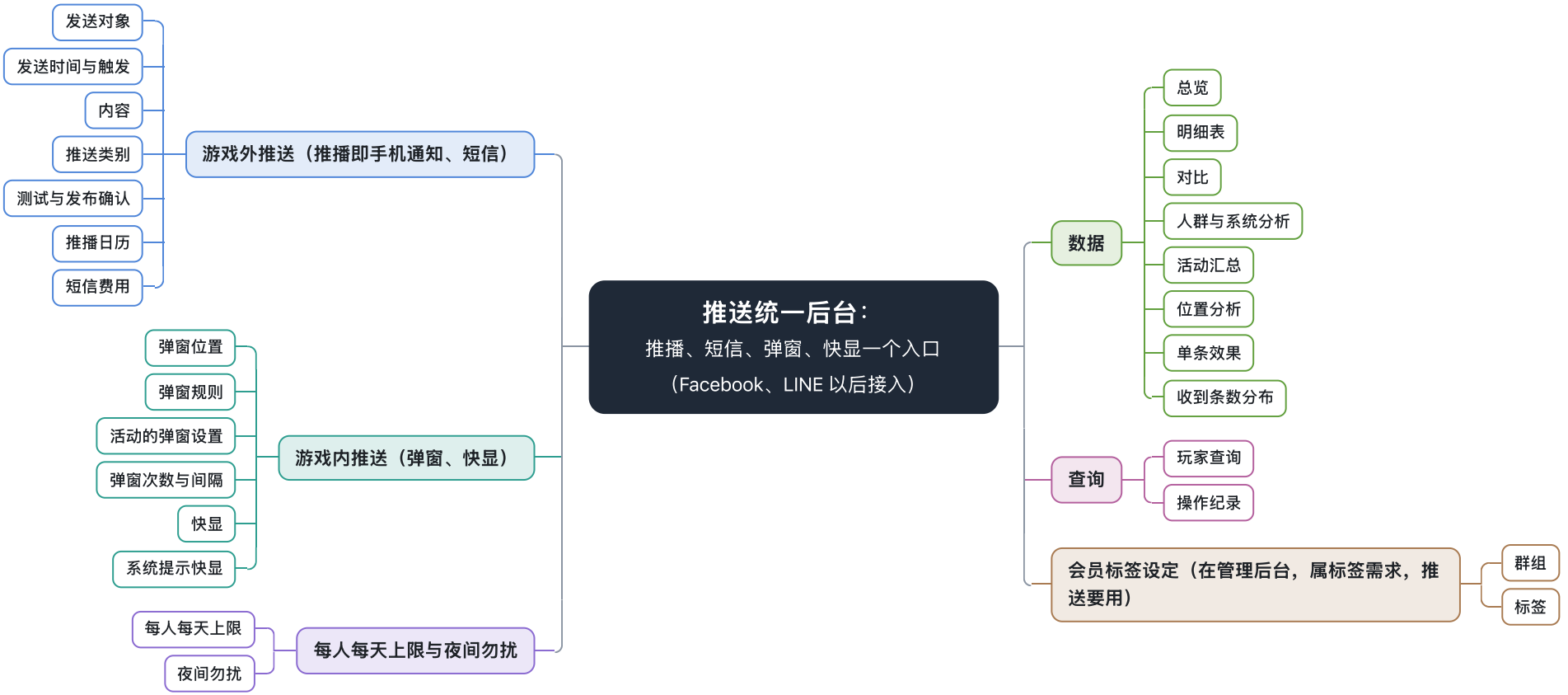
推送统一后台 · 功能框架


推送统一后台：
推播、短信、弹窗、快显一个入口
（Facebook、LINE 以后接入）
游戏外推送（推播即手机通知、短信）
发送对象
发送时间与触发
内容
推送类别
测试与发布确认
推播日历
短信费用
游戏内推送（弹窗、快显）
弹窗位置
弹窗规则
活动的弹窗设置
弹窗次数与间隔
快显
系统提示快显
每人每天上限与夜间勿扰
每人每天上限
夜间勿扰
数据
总览
明细表
对比
人群与系统分析
活动汇总
位置分析
单条效果
收到条数分布
查询
玩家查询
操作纪录
会员标签设定（在管理后台，属标签需求，推送要用）
群组
标签

- **游戏外推送（推播即手机通知、短信）**
  - **发送对象**
    - 圈选发送对象
      - **做法**：推播、短信都按玩家群组（用会员标签组合出的一群人）发，可多选、可排除，也能上传会员名单；选的时候就看到人数
      - **为什么**：最后登录已过 8 天的玩家不在游戏里、看不到弹窗，只能靠推播、短信，至少 40,117 人（9/16 近一月活跃 62,292 人里 27,929 人，加 8 月已离开的 12,188 人；更早离开的不在数据里）；现在推播后台按群组、名单发常出错：排除不了 VIP 和指定名单、名单过 1 万发不出、发了 729 人后台只显示 345 人；营销部门在系统外按名单发短信，两边各发，每人每天上限管不住
      - **参照**：Braze、CleverTap（营销推送平台）用条件组加排除组圈人，选人时先出估算、再出准确人数；Braze、CleverTap、MoEngage、OneSignal 把上传的名单存成可复用的分群
      - **代价**：群组在会员标签设定里建，要和标签需求一起上线；营销部门现有的名单短信要改到这里发，周期排程要在这里重建
  - **发送时间与触发**
    - 设置定时或条件触发
      - **做法**：定时发可按天、按周重复；条件触发按玩家做了某件事、活动或礼包开始或结束前后几小时，系统自动发给符合的人；跟活动时间走的随活动改期；同一条条件触发的推送，同一玩家一天最多收 1 次
      - **为什么**：现在活动推播有 34 种由服务器逐个写死条件和文案，每上一个活动就要开一组单，运营多次要求推播时间能在后台改；运营每周按四档会员在 20:00 排固定推播，要能按周重复；玩家一天里反复做同一件事，不该反复收到同一条；现在出过冷却 10 分钟仍收到 2 次
      - **参照**：Braze 的发送方式分立即、定时、重复、按行为触发四种；Satori（游戏运营后台）把消息时间设成「活动开始前后多久」，改期自然跟着走；Braze、MoEngage 按行为触发的推送默认每人只收一次；我们放宽到每天 1 次
      - **代价**：活动后台、礼包后台要在活动开始、结束、改期时通知推送后台；一天里第二次触发收不到，如一天升两级只提醒一次
    - 设置在线玩家是否也发
      - **做法**：条件触发的推播，发的时候正在游戏里的玩家发不发，每条必选、不设默认
      - **为什么**：玩家正在游戏里，再收一条手机通知是重复打扰；但有的提醒在线也要发，如限时加码礼包快到期；按这条的用途选，不设默认，免得漏想
      - **参照**：业界未见同类开关，依据是同一条提醒对在线、不在线的玩家作用不同
      - **代价**：每条多一个必选项

- 设置礼包到期提醒
  - **做法**：限时加码礼包快到期前几小时提醒，作为一种条件触发，和其他推播共用每人每天上限、夜间勿扰和数据
  - **为什么**：这条现在在礼包后台单独设，留在那里就不受每人每天上限和夜间勿扰管，数据也不在一处；现在礼包剩余时间比提醒时间短时，玩家收不到
  - **参照**：Braze、MoEngage 的每人上限只算本平台发出的消息，要算进上限，就得从同一处发
  - **代价**：礼包后台这项设置停用，礼包后台要在礼包出现、结束时通知推送后台；夜里到期的礼包，提醒落进勿扰时段就不发

内容

- 编辑多语言内容
  - **做法**：标题、内文、点了去哪；繁中、越南文、英文三种语言各填一份，按玩家的语言发
  - **为什么**：游戏有繁中、越南文、英文三种语言的玩家，同一条推送按玩家的语言发，不用拆成三条，数据也算在同一条上
  - **参照**：Braze、OneSignal 一条消息可填多种语言，按玩家的语言发出

推送类别

- 区分营销与服务通知
  - **做法**：服务通知只用于补偿、维护、账号安全、绑定结果，不算进每人每天上限
  - **为什么**：这几类通知玩家必须收到，不能被当天的营销推播挤掉
  - **参照**：Airship 可让上限只管指定类别，Adobe、Iterable 让交易类消息不计上限；Braze、MoEngage、OneSignal 是单条勾「不受上限」，我们限定四种用途，免得营销推播借这个绕过上限
  - **代价**：活动提醒一律算营销

测试与发布确认

- 发送测试并预估发布影响
  - **做法**：先发给测试群组；发布前预估多少人收到、多少人因已达当天上限收不到、当天哪几条已排好的推播会少发
  - **为什么**：现在推播出过全玩家推送没人收到、同一条一人收到 3 则、只有标题没有内文；有了每人每天上限，同一天的推播会互相占名额，发出前就要看到后果
  - **参照**：Braze、Airship 的确认页有摘要、人群规模和预览，测试名单各推送方式共用；发出前估算因上限收不到多少、影响哪几条，业界未见，依据是同一天的推播互相占名额
  - **代价**：条件触发的推播事先算不准，实际收不到的可能更多

- **推播日历**
  - 按天查看推播排期与上限用量
    - **做法**：未来 7 天要发的推播、每天条件触发发了多少、多少人已达当天上限
    - **为什么**：运营每周按四档会员排固定推播，规范是每人每天不超过 2 条，排的时候要按天看同一天已经有哪几条
    - **参照**：Airship 消息日历、Adobe 活动日历按天、按周列出已排的消息；按天显示上限用量业界未见，依据是上限按天算
- **短信费用**
  - 预估短信则数与费用
    - **做法**：发布前显示要发几则、花多少钱
    - **为什么**：短信按则收费，70 字以内 1 则，超过每 67 字 1 则，营销短信自动加的品牌前缀和退订说明也算字数，字数一超费用就翻倍；现在短信不经这个后台发，发之前看不到费用
    - **参照**：Braze、CleverTap 编辑短信时显示类型、前缀、退订和可用字数
  - 设置条件触发短信的每天封顶
    - **做法**：每条设全游戏每天最多发几则（默认 2,000 则），到量当天停
    - **为什么**：条件触发的短信发多少取决于当天有多少人触发，事先算不准；短信又按则付费，要给每条的费用封顶
    - **参照**：业界未见按条封顶，依据是短信按则付费；LINE 有平台每月额度，超了就不发，思路相同
    - **代价**：到量后，当天后面触发的玩家收不到；2,000 则是起步值，上线后按实际用量调

- **游戏内推送（弹窗、快显）**
  - **弹窗位置**
    - 选择弹出位置
      - **做法**：进大厅、破产时、买了指定礼包后、押注达到指定金额四个位置；买了哪个礼包、押注多少，在规则里填
      - **为什么**：现在只有进大厅、破产时两个；买完礼包、押注达标，是推下一个礼包、活动的时机
      - **参照**：Appcharge（游戏网页商城）有买完东西后弹出的弹窗；押注达标时弹出业界未见，依据同上，达标是推下一个活动的时机
      - **代价**：若游戏里还没有这两个触发点，客户端要新加
  - **弹窗规则**
    - 按群组配置弹窗规则
      - **做法**：定给谁弹、弹哪几个活动或礼包、按什么顺序、生效期间
      - **为什么**：现在线上 3 条规则都发给全部玩家；不同人群要弹不同的东西；运营同事新拟的弹窗规则草稿（线上还没配）按回流、已首储、卡别等人群拆成 14 条规则（其中 1 条还没排内容）
      - **参照**：Braze、OneSignal 按分群投放、可排除
    - 设置多条规则同时符合时怎么弹
      - **做法**：每个位置选一种：按优先级只用一条，或每次进入轮流换一条
      - **为什么**：一次只用一条规则，玩家每次看到几个由这条规则决定；轮流让同时符合几条规则的玩家每条都轮得到
      - **参照**：Braze、MoEngage 的应用内消息，同一次触发只显示优先级最高的一条
      - **代价**：如果现在大厅两条规则同时弹，上线后每次弹的个数会变少，要改成轮流或合并两条
    - 配置弹窗实验
      - **做法**：选会员标签设定里按随机分组号建好的实验组、对照组，各配一条规则，到数据的对比里比
      - **为什么**：要知道一种弹法是不是更好（如破产时先弹哪个礼包），得把玩家随机、稳定地分成两组同时比；前后两周比，还受活动排期影响
      - **参照**：Braze、CleverTap 每人一个固定的随机分组号，按号段分组做实验
    - 复制规则
      - **做法**：整条规则复制后改人群、调次数
      - **为什么**：按人群拆规则时，几条规则排的是同一批活动，只差人群和次数；运营草稿里三档卡别的规则逐格相同，就是复制出来的
      - **参照**：Braze、MoEngage、CleverTap、OneSignal 都能复制一条推送或应用内消息，副本先存为草稿

- 活动的弹窗设置
  - 配置活动的弹窗设置
    - **做法**：每个活动或礼包一份：显示方式（直接打开活动页，或先弹宣传图）、宣传图（默认用活动自带的，可换）、跳转、什么时候弹（如当天首次登录、每次回大厅）、次数（每天几次、两次至少隔多久，后者默认不设）；在规则里第一次加这个活动时配，别的规则选它时自动带出，修改时提示有几条规则在用
    - **为什么**：图要能在后台换，现在写死在客户端的要开单改，随活动配置的要到各活动配置里分别换；运营新拟的草稿里 14 个活动和礼包在各条规则里出现 43 次，同一个最多 5 条，出现在 2 条以上规则的 11 个，显示方式、什么时候弹在各条规则里都一样，所以按活动存一份、各规则带出，换一次图各条规则一起换；就在规则里配，不用先去别处建好再回来选；多数弹窗直接打开活动页，用不到图，草稿里先弹宣传图的只有 2 个活动（另一份草稿 4 个），活动本来就有宣传图，默认沿用；以后活动配置能放图，就从那边读
    - **参照**：Google Ad Manager（广告投放）在投放计划里可当场新建素材，也可从素材库选已有的，改了素材所有用它的投放计划一起变；Metaplay、Balancy（游戏运营后台）把商品、优惠单独存，被多条投放规则引用；什么时候弹放在活动上业界未见（Metaplay 的排期设在投放规则上），依据是草稿里同一个活动在各条规则里时机一样；默认用活动自带的宣传图业界未见，依据是线上先弹宣传图时用的就是活动自带的那张
    - **代价**：后台配图要改客户端，属较大开发；共用多少取决于按人群拆的规则上线多少条，现在线上只有 3 条规则，规则少时它就等于在规则里逐项填，不多一步；不对应活动的公告类弹窗没有地方挂，这次不做，要做时再加一种能单独新建的弹窗；推送后台若读不到活动自带的图，就第一次手动上传
  - 在规则里单独改某个活动的设置
    - **做法**：可单独改显示方式、什么时候弹、次数，只对这条规则生效，活动上的设置再改也不覆盖；图和跳转不在规则里改
    - **为什么**：草稿里次数会因人群不同：3 个礼包对回流玩家每天 1 次、不设间隔，其他人每天 2 次、两次隔 30 分钟；显示方式、什么时候弹在草稿里各条规则一样，但只有一份草稿能证明，所以也允许在规则里另设，以后某群人要不同时直接改；没另设的沿用活动上的设置，多数时候不用动
    - **参照**：Google Ad Manager 挂素材时可单独改网址、起止时间；单独改次数、什么时候弹业界未见，依据是运营草稿里同一个活动的次数随人群不同；显示方式、什么时候弹也放开，是为一份草稿的前提不成立时留余地
    - **代价**：规则里每一项都要标明是沿用活动设置还是这条另设，运营要看得出哪条规则改过

- 弹窗次数与间隔
  - 设置位置的最小弹出间隔
    - **做法**：同一位置两次弹出至少隔多久，一次进入连着弹的几个算一次，起步值按运营草稿的 30 分钟；可设例外（如破产礼包）
    - **为什么**：管「刚弹完又弹」，相当于这个位置的冷却；玩家短时间里连着看到几个弹窗会烦；运营草稿总规则写了「弹出间隔 1800 秒，破产礼包、发财金除外」，原需求清单也列了；草稿是全游戏一个间隔，这里按位置分开设，破产时、买了礼包后弹的是玩家当下要的，不该被刚在大厅弹过的挡住
    - **参照**：Braze、MoEngage、CleverTap 的应用内消息都有两次之间的最小间隔，单条可不受限；Unity LevelPlay（游戏广告平台）按位置设间隔
  - 设置活动每天弹出次数
    - **做法**：每个活动每天几次、两次至少隔多久，没在规则里单独改的用活动上的次数；同一位置各条规则弹过的次数合起来算，每条规则拿合计已弹的次数和自己的次数比，到了就不再弹。例：已首储规则每天 2 次、回流规则单独改成 1 次，今天已弹 1 次时，回流规则不再弹，已首储规则还能弹 1 次
    - **为什么**：管「一天被几条规则各弹一遍」：轮流时，已首储、普卡银卡两条规则里都有惊喜三选一，各每天 2 次，按规则各算一天最多弹 4 次；粗算约 1,046 人同时在这两个群组（9/16 近一月活跃 62,292 人的 1.7%，按身份、卡别推算）；只用优先级最高的一条时不会多弹；「刚弹完又弹」已由同一位置的间隔管，所以活动上的两次间隔默认不设
    - **参照**：Metaplay（游戏运营后台）商品上有跨投放合计的每人上限；Google Ad Manager 可给素材设跨投放计划的上限
    - **代价**：服务端要按活动记每人在每个位置当天弹过几次、上次什么时候弹

- **快显**
  - 配置快显的对象、时间和显示
    - **做法**：按群组发给在线玩家，定时或条件触发；显示在大厅顶部或局内右上角，停留秒数可设；定时的有补显时段（默认 30 分钟），时段内上线的也显示一次；在游戏设定里关了快显的玩家不显示
    - **为什么**：现在快显文字写死在客户端，改一次要发版，运营 2026 年 7 月提过「不利于营运调整」；快显只有在线的人看得到，用来做在线玩家的即时提醒；到点不在线的人不该直接错过；2026 年 7 月那张单曾定快显随活动配置，放进推送后台是为了和推播、弹窗共用每人每天上限、测试群组和数据；2025 年 8 月集中出过 5 张「设定里关了快显仍持续弹出」的客诉单
    - **参照**：Braze、Airship 后台配横幅，可立即、定时、按行为触发；Airship 可设显示位置和停留时长；Braze、OneSignal、MoEngage 的应用内消息设生效时段，玩家在时段内打开 App 时显示；各家推播、短信都按玩家的订阅或退订状态决定发不发；游戏内横幅的开关业界未见，依据是客诉
    - **代价**：客户端要改成按后台下发的内容显示；局内右上角要新版本 App，旧版本退回大厅顶部；补显时段设得越长，晚上线的人看到的提醒越可能已经过时；客户端要上报玩家的快显开关
  - 发送快显测试
    - **做法**：发给测试群组，在线的立即显示一次
    - **为什么**：条件触发的快显没法在正式上线前看效果；出过测试环境和正式环境不分、两边同时推
    - **参照**：Braze、Airship、MoEngage、CleverTap 的应用内消息都能发测试
- **系统提示快显**
  - 配置系统提示类快显
    - **做法**：如通行证升级提示，文字、跳转在后台改，不算进快显每人每天上限
    - **为什么**：现在写死在游戏里，点了不跳转，只说升级、不说有奖可领，改一个字都要发版
    - **参照**：Firebase、Unity：客户端先读后台参数并设默认值，之后改就不用发版
    - **代价**：要保留「每升一级都提示」，它不算进快显每人每天上限，是唯一的例外

- **每人每天上限与夜间勿扰**
  - **每人每天上限**
    - 按推送方式设置每人每天上限
      - **做法**：默认推播营销 2 条、短信 1 条、快显 3 次、大厅弹窗 8 个；推播营销可按群组另设，一人属于几个群组时按排在最上面的算
      - **为什么**：现在推播没有每人每天上限，运营自定的「每天推播不超过两条」只能靠人守；推播、短信、快显、弹窗打扰程度不同，分开管；推播 2 条照运营现行规范，其余是起步值，上线后看分布再调；大厅几条规则轮流弹，单看每条规则管不住一个人一天弹了多少，按现在各项的每天次数加起来，活动类每人每天最多能弹 11–12 个；弹窗只管大厅，破产时、买了指定礼包后、押注达标时弹的是玩家当下要的，不算在内
      - **参照**：Braze、MoEngage 以每种推送的上限为底，应用内消息也有每天上限；按群组另设业界未见（Braze 的上限对整个后台一个数），依据是不同人群能接受的打扰不同，默认所有人一样
      - **代价**：群组顺序要运营排，排错了有人多收或少收；规则多时，排在后面的弹窗当天可能轮不到
    - 设置推播权重
      - **做法**：新建推播时填 0–100，默认 50；当天上限不够时先发分高的，并为当天后面已排好、分更高的定时推播留名额
      - **为什么**：每人每天 2 条、按先后占名额时，下午先发的提醒可能把名额占满，20:00 的重点推播就发不出去
      - **参照**：多数产品按发送先后占名额；Adobe（营销平台）用 0–100 的优先级，为之后排好的、优先级更高的让位，这次照它做
      - **代价**：早上的推播要给当天晚些、分更高的让名额，一部分人收不到它；大家都往高里填，分数就不起作用；分大的先发，和弹窗「优先级 1 最先」方向相反
    - 预估改上限或勿扰的影响
      - **做法**：保存前算出今天还没发的推送会因此多几人、少几人收不到
      - **为什么**：上限改紧改松，直接影响当天能收到的人数，改之前要知道
      - **参照**：各家只有改了以后「因上限没发」的统计，改之前的预估业界未见，依据是上限当天就生效
      - **代价**：只能按当天已排好的推送算，条件触发的事先算不准

- 夜间勿扰
  - 设置夜间勿扰时段
    - **做法**：默认 00:00–08:00，只管推播、短信：统一时间发的推迟到 8 点，按玩家各自时间触发的这次不发；服务通知推迟，账号安全通知照发
    - **为什么**：半夜推送最打扰人；按各人时间发的提醒（玩家行为、各人各自出现的礼包）推到早上已经不合时宜；现在推播 22:00–08:00 不发，但运营没法设，还出过 23:00 仍收到推播
    - **参照**：MoEngage 可选推迟或不发；Braze 定时的大批推送只能不发，以免勿扰结束时集中发出；按行为触发的多数默认不发
    - **代价**：推迟的推播会在 8 点集中发出，按权重从高到低发，仍受每人每天上限；现在 22:00 起就不发，改后 22:00–24:00 会开始发

- **数据**
  - **总览**
    - 查看四种推送的整体走势
      - **做法**：推播、短信看发送、到达、点击，弹窗、快显看弹出、点击；四种一页看每天走势，和前一段同样长的时间比；拿不到的数标明原因，不当 0 算
      - **为什么**：现在推播数据在礼包后台的推播报表里，只有发送、打开几列，没有到达；短信数据在数据平台；四种推送不在一处。运营先在这里看出「这周哪种推送掉了」，再往下找是哪一条；推播、短信的点击率按发送算，弹窗、快显按弹出算，两种不能直接比，表头写明；现在推播后台出过发送数显示 0、发了 729 人只显示 345 人，运营分不清是没发出去还是没统计到；iOS 旧版本不回传到达，这部分单列，不算进到达率
      - **参照**：CleverTap、OneSignal、Braze 的点击率算法各不相同，表头都写明；Braze、OneSignal、LINE 把「不适用」「统计中」「人数太少不提供」分开显示，不显示成 0
  - **明细表**
    - 筛选查找某一条或某一类推送
      - **做法**：每条推播、短信、快显和每条弹窗规则一行，可按日期、推送方式、名称或编号、所属活动、发送对象群组、定时或条件触发、营销或服务通知、状态、位置筛
      - **为什么**：要先找到「编号 43 那条」「回流礼包那几条」「这周全部条件触发的推播」，才谈得上看效果；运营 2025 年 9 月到 2026 年 4 月开过四张单要看推送效果，最后要去 Firebase 按编号查；活动推播有 34 种是条件触发、一直在发，要和一次性的定时推播分开看
      - **参照**：Braze 的列表可按名称、状态、标签、创建人、发送方式、目标人群筛；CleverTap 按渠道、发送方式、状态、创建人筛
      - **代价**：这张表接替现在的推播报表，历史数据要迁进来
    - 汇总与导出明细
      - **做法**：指标可排序；可按推送方式、定时或条件触发、所属活动看合计；按当前筛选导出
      - **为什么**：按点击率排出最差的几条，决定改文案还是停掉；合计回答「条件触发整体比定时好还是差」；导出用来做周报
      - **参照**：OneSignal 按当前筛选批量导出；Braze 的报表可按标签分行合计
      - **代价**：各条的发送对象有重叠，合计只合条数，不合人数和比率

- 对比
  - 并排对比几条推送
    - **做法**：勾选 2–5 条并排看，按发出后同样时长（如 24 小时）对齐，并附同一推送方式此前 30 天的平均；实验组和对照组也在这里比
    - **为什么**：一个点击率单看看不出好坏；运营每周同一时段给四档会员推固定推播，要知道这周的写法比上周好还是差；刚发几小时的和发了一周的直接比不公平
    - **参照**：Braze 的对比报告把多条放进一张表并排；Airship 的单条报告附同类消息平均；按发出后同样时长对齐业界未见，依据是各条发出时间不同
    - **代价**：每条推送发出后要按小时存点击数
- 人群与系统分析
  - 按群组、手机系统拆开看
    - **做法**：一条或一类推送，按收到的人所属群组、手机系统（iOS、Android、网页）拆开看
    - **为什么**：运营按四档会员分别排推播，要看哪一档点得少，再决定给哪档换内容或少发；近一月活跃 62,292 人里最后用 Android 登录的占 44.84%、iOS 占 28.95%，两边到达的算法不同，混在一起算会失真
    - **参照**：Braze 的报表可按人群往下拆；Airship、MoEngage、CleverTap 能按平台看单条
    - **代价**：发送时的群组名单要存一份，事后群组变了，也能按发送当时的人拆
- 活动汇总
  - 合看一个活动的所有推送
    - **做法**：一个活动的推播、短信、弹窗、快显各一行，另给合计人数：收到或看到的、点击的，同一人只算一次
    - **为什么**：运营按活动做推广，一个活动常同时有推播、弹窗、快显，要知道这个活动一共碰到多少人、要不要再加一种推送；各行的人有重叠，直接相加会多算
    - **参照**：神策（国内用户运营平台）把运营计划和弹窗位置归到一个场景，给合计人数；Braze、MoEngage 按推送方式分行，注明各行不能相加
    - **代价**：要按会员编号把四种推送的人对起来；只合人数，不合次数和比率
- 位置分析
  - 按位置比较各条规则和弹出顺序
    - **做法**：弹窗看一个位置下各条规则的点击率排名，和每次弹出的第 1、2、3 个各自的点击率；快显看大厅顶部、局内右上角各自的点击率
    - **为什么**：同一位置哪条规则拖后腿，一眼看到；现在一次进大厅会连着弹好几个，要看排在后面的还有没有人点，才能定每次弹几个
    - **参照**：神策的弹窗位置统计汇总该位置下所有策略；按第几个弹出看点击率业界未见，依据是我们一次会弹好几个

- **单条效果**
  - 查看推播、短信每一步少了多少人和原因
    - **做法**：从发送对象、发出、到达到点击，每一步少了多少人；没发出的按原因列：没装 App 或关了通知、夜间勿扰、每人每天上限、发送失败
    - **为什么**：要分清是规则挡掉还是出错，才知道该改对象、改上限，还是找研发；出过排除了黑名单和 VIP 的循环推播整条发不出，运营事后才发现
    - **参照**：OneSignal、MoEngage 各步人数前后对得上；Braze 把「按规则不发」和「出错」分开列
    - **代价**：每条推送要按人留下没发出的原因，保留 30 天，和玩家查询共用
  - 查看弹窗规则每一步少了多少人和原因
    - **做法**：从进入位置、轮到这条、弹出到点击，每一步少了多少人；没弹的按原因列：位置间隔没到、次数用完、当天已弹满
    - **为什么**：大厅几条规则轮流弹，一条规则少弹了，要分清是没轮到、被间隔和次数挡下，还是玩家看了不点，才知道该改优先级、改次数，还是换图
    - **参照**：Airship 把弹窗的下发和实际显示分开记
    - **代价**：每次进入位置都要记下这条规则轮没轮到、为什么没弹
  - 查看发出或点击之后的登录、领取、付费
    - **做法**：短信看发送后多少人登录，统计时长运营可设；推播看发送后登录，储值类推送看 24 小时内付费人数和金额，弹窗看点击后 24 小时内领取、购买，这几项只作参考
    - **为什么**：玩家常直接打开游戏、不点短信链接，短信点击会偏低，所以短信看登录；登录和付费里有本来就会来、会买的人，所以其他几项只作参考，不作效果目标
    - **参照**：Braze、CleverTap 把转化设为活动目标；我们只放在后台作参考
    - **代价**：要把登录、订单记录按会员编号和发送时间对上
  - 在走势上标出改动和发版
    - **做法**：条件触发推送、弹窗规则、弹窗位置的每天走势上，标出规则改动、上限和勿扰改动、App 发版
    - **为什么**：数字突然变了，先看是不是哪次改动或发版造成的；出过一次改版后储值类弹窗全部不弹
    - **参照**：Amplitude（数据分析工具）在走势上标发版

- **收到条数分布**
  - 查看每人每天收到几条
    - **做法**：分布、多少人到了上限，按群组分开看；列出当天被上限挡下最多的几条
    - **为什么**：运营自定「每天推播不超过两条」，营销推播又能按群组另设上限，要看每个群组实际收了几条、上限紧不紧；被挡最多的几条，说明要调权重或换时间；大厅弹窗每天 8 个也靠这里的分布再调
    - **参照**：OneSignal 的单条报告列出因上限少发的人数；MoEngage 按原因列出没发出的人数

- **查询**
  - **玩家查询**
    - 查某个玩家的推送收发情况
      - **做法**：推播、短信、快显能不能收到，近 30 天收到了哪些、没收到的原因，包括不在当时的发送对象里、被排除
      - **为什么**：客服、运营最常被问「为什么没收到」；原因可能是不在对象里、被排除、被上限挡下、勿扰推迟，不留这些记录就答不了；现在只能查弹窗顺序
      - **参照**：MoEngage 按人逐步查卡在哪一步；Braze、OneSignal 按人列出各推送方式能不能收到和收到记录
      - **代价**：每条推送要按人保留判断结果 30 天
    - 查某个玩家会弹哪些弹窗
      - **做法**：下次进各弹窗位置会弹哪几个、某个活动为什么不弹、近 30 天实际弹过哪些
      - **为什么**：现在的弹窗顺序查询列出的是规则里全部排序项（大厅 21 项），不是这个人实际会弹的那几个；改完配置先查几个玩家，上线前就能发现弹错
      - **参照**：业界的应用内消息一次只弹一条；按人看「这次弹哪几个、哪个为什么没弹」业界未见，依据是我们一个位置一次弹好几个，几条规则还会轮流
      - **代价**：每次进入位置的判断都要留存
  - **操作纪录**
    - 查看操作纪录
      - **做法**：推送、弹窗规则、上限和勿扰的每次改动，记下谁、什么时候、改前改后；活动改期带动的时间变化、到期结束这类系统自己发生的也记
      - **为什么**：现在弹窗后台、礼包后台各有一份操作纪录，推播、短信、快显搬进来后要在一处查全；数字突然变了，要对得上是哪次改动；后台不设审批，出了错要靠它查是谁改的
      - **参照**：Braze 的变更日志留改前、改后的值和操作人；系统自己发生的也记业界未见，依据是活动改期会自动改推播时间，不记就查不到

- **会员标签设定（在管理后台，属标签需求，推送要用）**
  - **群组**
    - 组合条件建群组
      - **做法**：按且、或、排除组合；两个建好的群组可再取交集，存成新群组；编辑时每个条件旁显示人数
      - **为什么**：推送对象常是两个条件的组合，如回流且潜在付费（最多约 3,981 人，占回流 16,564 人的 24%）；现在群组之间不能取交集，想知道一个群组有多少人要开单请研发查
      - **参照**：Braze、CleverTap 用两层条件组圈人，分群可以引用分群（Braze 只允许引用一层）；选人时先出估算人数
      - **代价**：只能引用一层，防止循环引用；标签最快 25 分钟更新一次，显示的是最近一批的人数
    - 维护测试群组
      - **做法**：一份内部测试账号，四种推送的发送测试都用它
      - **为什么**：发送测试要有固定的测试账号；每种推送各填一遍容易漏，也容易误发给真玩家
      - **参照**：Braze、OneSignal、Airship 的测试名单各推送方式共用
    - 按随机分组号建实验组、对照组
      - **做法**：按会员编号和所属实验算出 0–99 的号，同一实验里每位玩家固定；建群组时先选或新建所属实验，按号段建实验组、对照组
      - **为什么**：要比两种做法哪种好（如破产时弹哪个礼包），得随机、稳定地把玩家分成两组，同一人不会今天在实验组、明天在对照组
      - **参照**：Braze（0–9999）、CleverTap（0–999）每人一个固定的随机分组号
    - 查看群组被谁在用
      - **做法**：被哪些推送、弹窗规则、上限在用可以查到；在用的不能停用、删除，改条件前先列出影响
      - **为什么**：群组被停用、删除或改了条件，用它的推送会悄悄发不出去或发错人；营销推播的上限也按群组设，群组没了，上限就落空
      - **参照**：Braze、CleverTap 改、删分群前列出被哪些活动引用

- 标签
  - 选用推送要用的人群标签
    - **做法**：潜在付费：注册第 7–60 天、从未储值，近 14 天押注合计不低于 20,000；潜在流失：注册满 28 天、近 7 天有登录，距今第 15–28 天登录不少于 4 天，近 14 天登录 2–3 天、1 天分两档，都排除新增、回流玩家；近 7 天发生过破产；注册后没再登录：注册次日没再登录、注册第 3 天没再登录两档
    - **为什么**：这几类是推送的目标人群，现在圈不出来；注册后只来过当天的新玩家，第二天起弹窗碰不到，只剩推送：8/18–9/8 注册的 7,714 人里有 3,893 人（50.47%）；门槛按行业口径定，再用本平台数据核过，如潜在付费的 20,000 约为注册 7–14 天未储值玩家押注的前 25%
    - **参照**：Unity 按未活跃天数给玩家分层；门槛参照 Optimove、Game Developer、数数科技的公开口径
    - **代价**：门槛是起步值，上线后看人数再调；破产人数现在没有数据
  - 查看标签、群组的口径和人数
    - **做法**：每个标签、群组写明怎么算、多久更新一次、现在有多少人
    - **为什么**：选群组发推送，要知道它圈的是谁；现有 106 个标签只看名字分不清口径，运营曾把「VIP 名单」和「VIP 卡别」当成一回事
    - **参照**：Braze、Amplitude、神策的分群详情里有说明、人数和状态
    - **代价**：要给现有 106 个标签补写说明